வரைபடத்திலிருந்து x அதிகரிக்கும்போது $f(x) = 2^x$–ன் மதிப்பும் அதிகரிக்கிறது என்பது தெளிவு. மேலும் f–ன் வீச்சகம் $(0, \infty)$ ஆகும். இங்கு, $2^0 = 1$ என இருப்பதால், அனைத்து $x > 0$–க்கும் $2^x > 1$ எனக் கிடைக்கிறது. மேலும், அனைத்து $x < 0$–க்கும் $2^x < 1$ எனக் கிடைக்கிறது. $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு எனக் கவனிக்க.

2. $a = \frac{1}{2}$ எனக் கொள்க. $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x}, \quad x \in \mathbb{R}$ என்க.

வரைபடத்திலிருந்து x அதிகரிக்கும்போது, $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$–ன் மதிப்பு குறைகிறது என்பது தெளிவு மற்றும் $g(\mathbb{R}) = (0, \infty)$. மேலும், $g(0) = 1$ அனைத்து $x < 0$–க்கு $g(x) > 1$ மற்றும் அனைத்து $x > 0$–க்கு $g(x) < 1$ எனக் கிடைக்கும்.

குறிப்புரை :

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் உள்ள கருத்துக்களின்படி, எந்தவொரு அடிமானம் $0 < a \neq 1$ கொண்ட படிக்குறிச் சார்புகள் $f(x) = a^x$, ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்பாக இருக்கும். அதன் சார்பகம் $\mathbb{R}$ மற்றும் துணை சார்பகம் $(0, \infty)$ ஆகும்.

ஒரு சிறப்பு படிக்குறிச் சார்பு (A special exponential function)

அனைத்து படிக்குறிச் சார்புகளைவிட, $f(x) = e^x, \ x \in \mathbb{R}$ என்ற சார்பு முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இது கணிதவியல், அறிவியல் மற்றும் பொருளியல் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றது. e என்பது என்ன? கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டு வட்டிக் கணக்கு, மாறிலி e-ன் மதிப்பைத் தருகிறது.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு

கூட்டு வட்டி: P அசல், $r = \frac{\text{வட்டி வீதம்}}{100}$, n என்பது ஒரு வருடத்தில் வட்டி கணக்கிடும் எண்ணிக்கை மற்றும் t என்பது வருடங்களின் எண்ணிக்கை. எனவே, $A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$ இது t வருடங்களில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை காணும் சூத்திரம். $n = 4$ எனில், அது கால் வருடக் கூட்டு வட்டியாகும்.

(அதாவது, 3 மாதத்திற்கொருமுறை வட்டி கணக்கிட்டு அசலுடன் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது). $n = 12$ எனில், அது மாதக் கூட்டு வட்டியாகும். $n = 365$ எனில் அது தினக் கூட்டு வட்டியாகும். $n = 365$ ஒரு மணி நேரம் மற்றும் ஒரு நிமிடம் கூட்டு வட்டி கணக்கிட இயலும். p மற்றும் r மாறாமல் இருந்து கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை அதிகரிக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். முதல் வகையாக $P = 1, r = 1$ மற்றும் $t = 1$ கருதுவோம். $A_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ என்க. எனவே, n அதிகமான எண்ணாக இருக்கும்போது எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் உணரவேண்டும். எனவே, $n = 10, 100, 10000, 100000, 100000000$ என்ற வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு A இன் மதிப்பை அட்டவணையில் காணலாம்.

n	10	100	10000	100000	100000000
A_n	2.593742460	2.704813829	2.718145927	2.718268237	2.718281815